

Apuntes de Cátedra: Sesión 3

Ecuación de Shockley, Recta de Carga y Punto de Operación (Q)

Docente: M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera — Fecha: 13 de agosto de 2026

1. Blindaje Teórico: Mitos vs. Realidades (Feedback Sesión 2)

Tras el trabajo tribal, consolidamos los siguientes conceptos fundamentales de la física del silicio:

Misión Tribal	Concepto Clave Correcto	Mito Común a Corregir
1. Dopaje y Transporte	La Deriva requiere un campo E externo. La Difusión ocurre por un gradiente de concentración (dn/dx).	Mito: El Silicio Tipo N tiene carga neta negativa. <i>Realidad:</i> Es eléctricamente neutro; solo tiene portadores mayoritarios libres.
2. Unión P-N y V_0	El Potencial de Contacto (V_0) nace por los iones fijos (N_D^+, N_A^-) en la zona de deplexión tras la recombinación.	Mito: V_0 se puede medir con un multímetro. <i>Realidad:</i> Los potenciales de contacto de las puntas de prueba lo cancelan en equilibrio.
3. Shockley y Polarización	En polarización directa, la barrera se reduce a $(V_0 - V_D)$, permitiendo que la difusión crezca exponencialmente.	Mito: I_S es constante. <i>Realidad:</i> Es críticamente sensible; se duplica aprox. cada 10°C .
4. Resistencia Dinámica	La resistencia de pequeña señal $r_d = \frac{\eta V_T}{I_D}$ depende inversamente de la corriente en DC.	Mito: Confundir la resistencia estática ($R_{DC} = V_D/I_D$) con la dinámica ($r_d = dV_D/dI_D$).

2. El Conflicto No Lineal en un Circuito DC

Dado un circuito simple con una fuente V_{CC} , una resistencia limitadora R_S y un diodo en serie, tenemos un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas (I_D, V_D):

$$\text{Ecuación de la red (LVK): } I_D = \frac{V_{CC} - V_D}{R_S} \quad (1)$$

$$\text{Ecuación del semiconductor: } I_D = I_S \left(\exp \left(\frac{V_D}{\eta V_T} \right) - 1 \right) \quad (2)$$

Al igualar (1) y (2), obtenemos una **ecuación trascendente** que no posee una solución algebraica explícita mediante funciones elementales.

2.1. Método Gráfico: La Recta de Carga

Representa todas las combinaciones posibles impuestas por la fuente y la resistencia.

- **Corte en Eje V_D ($I_D = 0$):** $V_{D(\text{máx})} = V_{CC}$ (Circuito abierto).
- **Corte en Eje I_D ($V_D = 0$):** $I_{D(\text{máx})} = \frac{V_{CC}}{R_S}$ (Cortocircuito).

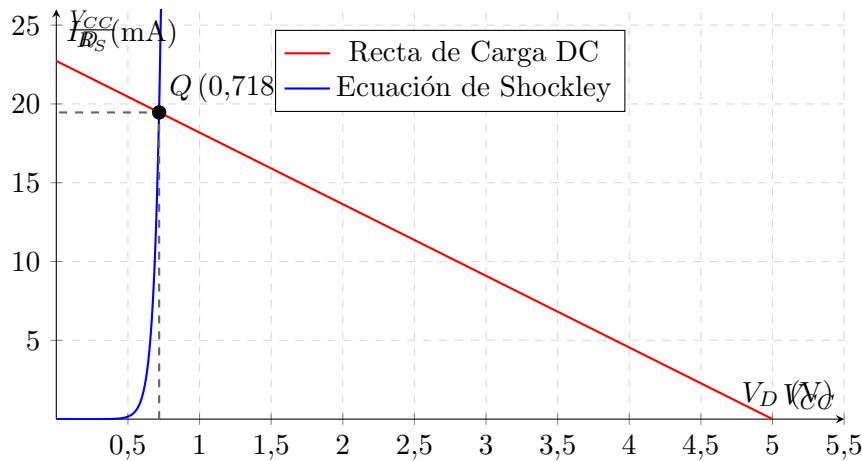


Figura 1: Intersección gráfica de la Ecuación Lineal (Recta de Carga) y la Ecuación No Lineal (Shockley).

3. Resolución del Problema de Ingeniería: Método Iterativo

Enunciado: Para el circuito de protección del Hito 1 del PFI, se alimenta un diodo 1N4148 con $V_{CC} = 5,0 \text{ V}$ a través de $R_S = 220 \Omega$. A temperatura ambiente ($27^\circ \text{C} \Rightarrow V_T = 25,85 \text{ mV}$), los parámetros son $I_S = 2,52 \text{ nA}$ y $\eta = 1,75$. Calcule el punto Q y r_d iterativamente.

Paso 1: Función Objetivo de Newton-Raphson

Definimos $f(V_D) = 0$ y su derivada evaluando $\eta V_T = 1,75 \times 0,02585 \text{ V} = 0,0452375 \text{ V}$:

$$f(V_D) = I_S \left(e^{\frac{V_D}{\eta V_T}} - 1 \right) - \frac{V_{CC} - V_D}{R_S}$$

$$f'(V_D) = \frac{I_S}{\eta V_T} e^{\frac{V_D}{\eta V_T}} + \frac{1}{R_S}$$

La actualización es: $V_D^{(k+1)} = V_D^{(k)} - \frac{f(V_D^{(k)})}{f'(V_D^{(k)})}$.

Paso 2: Iteraciones Manuales (Semilla $V_D^{(0)} = 0,7000 \text{ V}$)

Iteración 0: $f(0,7) = 13,064 \text{ mA} - 19,545 \text{ mA} = -6,481 \text{ mA}$

$$f'(0,7) = 0,28877 \text{ S} + 0,00454 \text{ S} = 0,29331 \text{ S}$$

$$V_D^{(1)} = 0,7000 - \frac{-0,006481}{0,29331} = 0,7221 \text{ V}$$

Iteración 1: $f(0,7221) = 21,312 \text{ mA} - 19,445 \text{ mA} = 1,867 \text{ mA}$

$$f'(0,7221) = 0,47111 \text{ S} + 0,00454 \text{ S} = 0,47565 \text{ S}$$

$$V_D^{(2)} = 0,7221 - \frac{0,001867}{0,47565} = 0,71818 \text{ V}$$

Iteración 2: $f(0,71818) = 19,522 \text{ mA} - 19,462 \text{ mA} = 0,060 \text{ mA} \approx 0$

El valor converge a: $V_{DQ} \approx 0,718 \text{ V}$ e $I_{DQ} = \frac{5,0 - 0,718}{220} = 19,46 \text{ mA}$.

Paso 3: Cálculo de la Resistencia Dinámica (r_d)

$$r_d = \frac{\eta V_T}{I_{DQ}} = \frac{45,2375 \text{ mV}}{19,46 \text{ mA}} = 2,324 \Omega \quad (3)$$

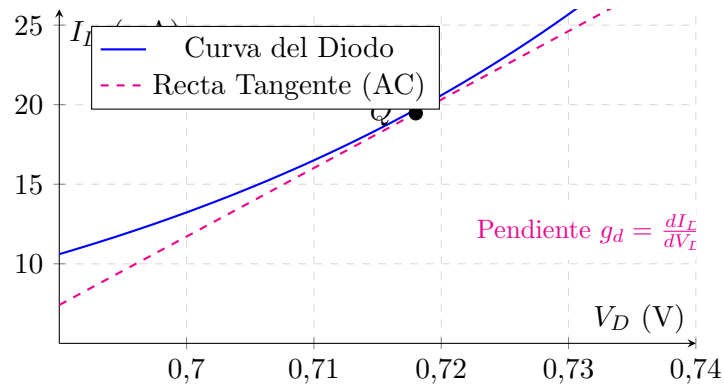


Figura 2: Ampliación del Punto Q . La resistencia dinámica r_d es la inversa de la pendiente de la recta tangente.

Conexión PFI (Hito 1)

En la red de protección del ADC, el diodo debe derivar picos de corriente. Su resistencia dinámica ($r_d \approx 2,3\Omega$) determina cuánto voltaje transitorio residual “se le escapa” al microcontrolador.

4. Taller Computacional: Solución Numérica con Scipy

Este *script* resuelve numéricamente la ecuación trascendente mediante 'fsolve'.

```

1 # =====
2 # UNIVERSIDAD CATOLICA BOLIVIANA "SAN PABLO" - SEDE TARIJA
3 # Sesión 3: Solucion Ecuacion Trascendente, Recta de Carga y Punto Q
4 # =====
5 import numpy as np
6 import matplotlib.pyplot as plt
7 from scipy.optimize import fsolve
8
9 # 1. PARAMETROS DEL CIRCUITO Y DEL DIODO (1N4148)
10 Vcc = 5.0          # Voltaje fuente DC (V)
11 Rs = 220.0         # Resistencia limitadora (Ohms)
12 q = 1.602e-19
13 kB = 1.3806e-23
14 T_K = 27 + 273.15
15 Vt = (kB * T_K) / q # Voltaje termico (approx 25.85 mV)
16 Is = 2.52e-9
17 eta = 1.75
18
19 # 2. SOLUCION NUMERICA DEL PUNTO Q (fsolve)
20 def ecuacion_circuito(Vd):
21     id_shockley = Is * (np.exp(Vd / (eta * Vt)) - 1)
22     id_lvk = (Vcc - Vd) / Rs
23     return id_shockley - id_lvk
24
25 Vd_guess = 0.7
26 Vdq = fsolve(ecuacion_circuito, Vd_guess)[0]
27 Idq = (Vcc - Vdq) / Rs
28 rd = (eta * Vt) / Idq
29
30 print(f"Punto Q: Vdq={Vdq:.4f}V, Idq={Idq*1e3:.3f}mA, rd={rd:.3f} Ohms")

```